

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

COURS D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

3ème ANNEE MEDECINE

Mécanismes moléculaires de la carcinogénèse

I / INTRODUCTION

II / DEFINITION DU CANCER

III/ RAPPELS

- 1-Structure et mode d'expression des gènes
- 2-Le cycle cellulaire
- 3- Apoptose
- 4-Sénescence répllicative

IV/ EVOLUTION CLONALE

- 1- Initiation
- 2 -Promotion
- 3 -Progression

V /MECANISMES MOLECULAIRES DE LA CARCINOGENESE:

1 - Gènes impliqués dans la carcinogénèse

a-Oncogènes

B- Gènes suppresseurs

C -Les gènes de maintien de l'intégrité du génome (Take care)

2 - Les mécanismes impliqués dans la carcinogénèse

A - Mécanismes de mutation des gènes

B - Mécanismes de l'instabilité chromosomique et cancer

C -Mécanismes épigénétiques

D - Mécanismes héréditaires

3-Virus et Tumeurs associées:

A - Virus ADN

B --Virus ARN

VI /MICROENVIRONNEMENT TUMORAL : « STROMA TUMORAL »

VII /CANCER et ANGIOGENESE

VII / IMMUNITE ANTI-TUMORALE

VIII /CONCLUSION

I / INTRODUCTION

Chez les organismes pluricellulaires, il existe une hétérogénéité parmi les cellules. Certaines cellules différenciées ne se divisent généralement pas (nerf, cellules du muscle squelettique), d'autres continuent à se diviser pendant toute la vie de l'organisme (cellules souches hématopoïétiques).

Le développement du cancer est un processus complexe faisant intervenir à la fois l'accumulation séquentielle d'anomalies génétiques et épigénétiques, des mécanismes de multiplication et d'expansion cellulaire et qui peut s'étendre sur une durée relativement longue.

II/ DEFINITION DU CANCER

Toutes ces différences s'expliquent par l'existence d'un mécanisme de contrôle de la division cellulaire faisant intervenir entre autres des protéines codées par des proto oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs. Un cancer est caractérisé par une prolifération cellulaire excessive, anormale, anarchique, autonome, illimitée et le plus souvent monoclonale avec une capacité d'envahissement des tissus voisins et formation de métastases.

La transformation néoplasique des cellules peut être due à des :

- ✓ facteurs extrinsèques : agents chimiques, radiations ionisantes, certains virus.
- ✓ facteurs intrinsèques : altération du matériel génétique qui code pour certains facteurs de croissance cellulaire ou leurs récepteurs (oncogènes), ou des facteurs qui suppriment la croissance cellulaire ou qui induisent l'apoptose.

III/ RAPPELS

1-Structure et mode d'expression des gènes :

Le gène constitue la 1ère unité de transcription. Les unités de transcription sont de 02 types :

- ✓ Exon : séquence persistante après maturation du transcrit primitif.
- ✓ Intron : séquence d'ADN non codante.

Le mode d'expression des gènes : passe par 03 étapes :

- ✓ Transcription de L'ADN en ARN m
- ✓ Maturation du transcrit primitif
- ✓ Traduction de l'ARN m.

2-Le cycle cellulaire :

Son étude permet de comprendre un certain nombre de règlements au cours du cancer, le cycle cellulaire se présente en plusieurs phases :

- ✓ Phase G1 : pré synthétique : synthèse des protéines et croissance cellulaire, lorsqu'elle atteint une certaine taille, la cellule (diploïde) entre en phase S.
- ✓ Phase S : synthétique : la synthèse de l'ADN débute. La cellule duplique son matériel génétique (réplication de l'ADN) et une copie de chacun de ses chromosomes est effectuée. Tétraploïdie.
- ✓ Phase G2 : post synthétique : contrôle de la réplication de l'ADN (réparation post rélicative) et préparation à la division cellulaire
- ✓ Phase M : mitose : les chromosomes sont séparés et la cellule se divise en 2 cellules filles dotées du même nombre de chromosomes que la cellule mère. Diploïdie

3- Apoptose :

L'apoptose est un événement biologique qui désigne un processus actif de mort cellulaire programmée au cours duquel la cellule procède par l'activation des enzymes intracellulaires à une destruction de son ADN. C'est un processus essentiel pour l'homéostasie.

Il existe des gènes proapoptotiques bax, bad, bcl5... et des gènes antiapoptotiques bcl2.

Des protéines solubles ou transmembranaires telles que les TNF alpha activent la cascade de l'apoptose dans la cellule.

4-Sénescence rélicative :

C'est un processus physiologique qui fait que toute cellule normale doit mourir après un certain nombre de divisions. Ce processus dépend des télomères qui se raccourcissent au cours des divisions cellulaires. À partir d'un seuil critique de la taille des télomères et en l'absence de la télomérase, la sénescence rélicative est initiée par l'activation des points de contrôle du cycle cellulaire P53, P16 INK. La réexpression de la TERT est l'inactivation du P53 et P16 INK sont observés dans la majorité des cancers mammaires.

IV. / EVOLUTION CLONALE

Le processus de cancérogenèse comporte trois étapes. Il faut savoir qu'il peut s'écouler entre 20 et 30 ans depuis la première étape (l'initiation) et la transformation maligne d'une cellule.

1- Initiation : première étape caractérisée par l'exposition à un agent toxique. Elle consiste en une dysrégulation génomique aboutissant à une transformation cellulaire. L'agent carcinogène initial entraîne des lésions génétiques cellulaires irréversibles mais insuffisantes pour entraîner la transformation.

2 -Promotion : Stade réversible caractérisé par une expression anormale des gènes, la cellule a acquis un avantage prolifératif donnant naissance à un clone, cette cellule se développe rapidement tout en acquérant une instabilité génomique qui la rend plus vulnérable aux

agressions aboutissant à de nouvelles mutations et des altérations épigénétiques. Il en résulte une perte de l'homéostasie tissulaire et l'émergence de clones cellulaires transformés.

3 - Progression : aboutit à la formation de la première cellule cancéreuse. Stade irréversible au cours duquel le cancer devient apparent. Elle comporte des altérations génétiques majeures qui évoluent constamment en raison d'une instabilité chromosomique. Ces anomalies vont avec l'acquisition des différentes caractéristiques du cancer : dédifférenciation, invasion, capacité métastatique, échappement au contrôle immunitaire

V. /MECANISMES MOLECULAIRES DE LA CARCINOGENESE:

1 - Gènes impliqués dans la carcinogénèse : Trois familles de gènes sont impliquées dans la cancérogenèse ; des mutations impliquant ces trois familles de gènes sont présentes dans la majorité des cancers. Ces lésions peuvent être d'origine environnementale, sous l'effet notamment d'agents initiateurs, ou au contraire d'origine génétique.

A : Oncogènes : Certains oncogènes viraux (virus animaux) sont capables d'induire des tumeurs. (ex : sarcome de Rous du poulet, découvert en 1911). Les proto-oncogènes capturés par les rétrovirus au cours de leur réplication sont conservés dans toutes les espèces (de l'insecte à l'homme) et jouent un rôle essentiel dans des étapes clés de la régulation de l'embryogénèse ou de la croissance cellulaire ou tissulaire. Ces gènes normaux lorsqu'ils sont remaniés et/ou surexprimés deviennent des oncogènes. Les oncogènes sont schématiquement classés en :

- gènes immortalisants (ex : c-myc) codant pour des protéines nucléaires se liant à l'ADN
- gènes transformants (ex : *KRAS*, *RET*, *KIT*) (tableau 1).

Exemples de proto-oncogènes impliqués dans des tumeurs humaines		
Proto-oncogènes	Type d'anomalie	Exemples de tumeurs impliquées
<i>ERBB1 (EGFR)</i>	sur-expression ou mutation activatrice	nombreux carcinomes
<i>ERBB2 (HER2)</i>	amplification	carcinomes mammaires et ovariens
<i>FLT3</i>	mutation activatrice	leucémies aiguës myéloïdes
<i>RET</i>	mutation activatrice	carcinomes thyroïdiens
<i>PDGFR</i>	mutation activatrice	sarcomes, gliomes
<i>KIT</i>	mutation activatrice	tumeurs stromales gastro-intestinales
<i>KRAS</i>	mutation activatrice	carcinomes coliques, bronchiques, pancréatiques
<i>NRAS</i>	mutation activatrice	leucémies, mélanomes
<i>BRAF</i>	mutation activatrice	mélanomes
<i>ABL</i>	translocation	leucémie myéloïde chronique
<i>CMYC</i>	translocation	lymphome de Burkitt
<i>NMYC</i>	amplification	neuroblastomes
cycline D	translocation	lymphomes du manteau
<i>CDK4</i>	mutation activatrice	mélanomes

B : Gènes suppresseurs: Les gènes suppresseurs de tumeur (ou anti-oncogènes) sont des inhibiteurs de la croissance cellulaire. L'inactivation du produit de ces gènes par perte de fonction se traduit par l'absence d'un signal de non-prolifération cellulaire : il s'agit d'une perte de fonction.

Le premier gène suppresseur de tumeur décrit est le gène Rb du rétinoblastome. Le gène suppresseur de tumeur le plus souvent impliqué est la *TP53*, avec des mutations somatiques dans de très nombreux cancers et des mutations germinales dans le syndrome de Li-Fraumeni. Les oncogènes et gènes suppresseurs de tumeur codent pour des protéines qui interviennent dans les grandes fonctions cellulaires : signalisation, prolifération, différenciation et apoptose.

C : Les gènes de maintien de l'intégrité du génome (Take care): Les gènes de maintien de l'intégrité codent pour un complexe multifonctionnel capable de surveiller l'intégrité du génome (*MSH2*, *MSH6*). En cas d'anomalies, différents systèmes de réparation sont mis en place (*BRCA1*, *rad50*, *MLH-1*). Des agents pathogènes (rayons X, UV, hydrocarbures) peuvent entraîner des lésions ponctuelles de l'ADN (cassure d'un brin, délétion, mutation d'une base etc...

2 : Les mécanismes impliqués dans la carcinogénèse : Plusieurs mécanismes peuvent être responsables de l'expression et/ou de l'activation des gènes impliqués dans la tumorigénèse.

A : Mécanismes de mutation des gènes : Il peut s'agir de mutations ponctuelles de type de délétions, d'amplifications, de translocations et parfois des réarrangements. Ces mécanismes ne sont pas mutuellement exclusifs. Pour les proto-oncogènes, un seul événement génétique est généralement suffisant pour l'activation (dominant). Pour les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes de surveillance du

génomique, un double événement est nécessaire pour que le gène soit inactivé au niveau des 2 allèles (récessif).

B : Mécanismes de l'instabilité chromosomique et cancer : La majorité des cancers chez l'homme se caractérisent par une instabilité chromosomique aussi appelée CIN (*chromosomal instability*). La CIN est un phénomène dynamique se traduisant par le gain ou la perte de chromosomes entiers ainsi que par des remaniements structuraux des chromosomes. Ce processus contribue donc à l'aneuploïdie des cellules malignes et à la constitution d'une hétérogénéité intratumorale. En clinique, la CIN est associée à un mauvais pronostic des tumeurs bronchiques, mammaires et colorectales. Les anomalies structurales des chromosomes incluant délétions, amplifications et translocations sont des événements cytogénétiques dont la causalité dans le développement néoplasique est bien démontrée.

C : Mécanismes épigénétiques : L'hypo- ou l'hyper-méthylation de gènes ou de leurs séquences régulatrices peut moduler leur transcription, alors que la séquence d'ADN est normale. On parle de mécanismes épigénétiques par opposition aux mécanismes génétiques c'est-à-dire avec altération de l'ADN.

D : Mécanismes héréditaires : Ces facteurs génétiques sont responsables de prédispositions familiales aux cancers. La transmission peut être dominante ou récessive, Les prédispositions génétiques aux cancers sont nombreuses, et les prédispositions monogéniques sont les mieux connues (tableau 2)

Exemples de prédispositions familiales aux tumeurs chez l'homme	
Gènes	Tumeurs ou prédisposition familiale
Proto-oncogènes	
<i>MEN1, RET</i>	néoplasies endocriniennes multiples
<i>KIT, PDGFRA</i>	tumeurs stromales gastrointestinales
<i>CDK4</i>	mélanomes
Gènes suppresseurs de tumeur	
<i>RB</i>	Rétinoblastome
<i>TP53</i>	syndrome de Li Fraumeni
<i>NF1</i>	tumeurs nerveuses (neurofibromatose)
Gènes impliqués dans le maintien de l'intégrité de l'ADN	
<i>XPA</i>	Xeroderma pigmentosum de type A, tumeurs cutanées
<i>BRCA1</i>	carcinomes mammaires et ovariens
<i>MLH1, MSH2</i>	carcinomes colorectaux

3-Virus et Tumeurs associées :

A -Virus ADN :

- ✓ papilloma virus -Carcinome du col utérin
- ✓ Hépatite B et C -Hépto-carcinome
- ✓ Virus herpès - Lymphome de Burkitt
- ✓ Virus Epstein Barr (EBV)-Carcinome du nasopharynx

B - Virus ARN:

- ✓ Rétrovirus des leucémies T humain Les leucémies T de l'adulte.
- ✓ HTLV₁ -Lymphome T
- ✓ HIV (SIDA) -Sarcome de Kaposi.

VI /MICROENVIRONNEMENT TUMORAL : « STROMA TUMORAL » : Le stroma sert de charpente à la tumeur et assure ses apports nutritifs. Il est sous la dépendance du tissu tumoral dont les cellules peuvent, par exemple, élaborer des substances qui vont favoriser la multiplication des vaisseaux. Il est d'usage de réserver le terme de stroma au support conjonctif des tumeurs malignes.

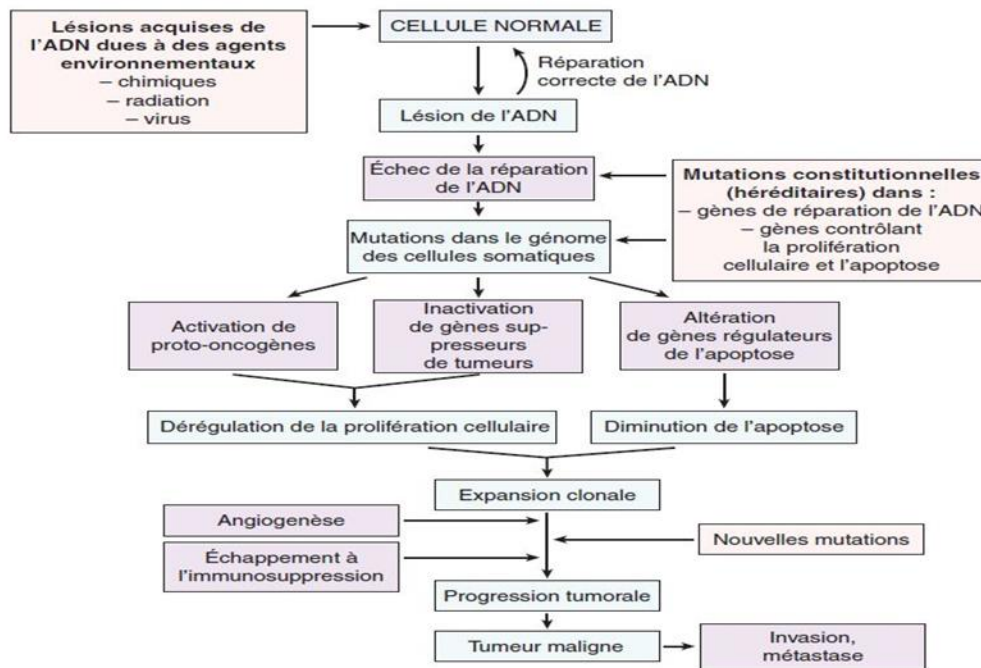
C'est dans les carcinomes invasifs que le stroma est le plus nettement individualisé. Il y a cependant un stroma dans toutes les autres tumeurs solides, constitué au minimum des vaisseaux et d'une matrice extra-cellulaire d'abondance variable. Il assure la nutrition du parenchyme tumoral; il est composé de différents types cellulaires d'origine mésenchymateuse. Les variations morphologiques du stroma sont multiples, certaines d'entre elles sont caractéristiques d'un type tumoral donné et auront donc une valeur sémiologique pour le diagnostic du type tumoral.

VII /CANCER et ANGIOGENESE : L'angiogenèse est une prolifération vasculaire due au bourgeonnement vasculaire à partir de vaisseaux préexistants, puis à l'installation d'un réseau et à sa différenciation en différents secteurs fonctionnels. Ce processus implique le recrutement et la différenciation de cellules péricytaires et de cellules musculaires lisses, qui concourent à stabiliser le nouveau réseau et à lui donner une efficacité fonctionnelle. L'angiogenèse est souvent liée aux processus inflammatoires ou tumoraux.

VII / IMMUNITE ANTI-TUMORALE : La réponse immune anti-tumorale joue un rôle majeur dans la défense de l'organisme contre les tumeurs, et est probablement responsable du contrôle et de la majorité des tumeurs. Ceci est notamment valable à la phase initiale d'émergence des tumeurs, mais l'infiltration tumorale par des lymphocytes à un stade plus évolué reste un facteur pronostic important pour plusieurs tumeurs.

La réponse immune anti-tumorale fait intervenir :

- l'immunité innée, avec notamment des cellules cytotoxiques (ex : lymphocytes NK), et des facteurs solubles (ex : interféron gamma), qui peuvent avoir des effets directs ou indirects (pro-inflammatoire ou anti-angiogénique) ;
- adaptative, c'est-à-dire dépendante de la reconnaissance de molécules spécifiques produites par la tumeur.

**VIII /CONCLUSION :**

Le cancer est une maladie multifactorielle. La découverte des facteurs carcinogènes et des lésions précancéreuses a motivé des mesures préventives ainsi que la mise en place de programme de dépistage intéressant certains cancers comme celui du col et du sein.

Une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires de la carcinogénèse nous offre des perspectives de nouveaux traitements anti cancéreux notamment la thérapie génique ainsi que le garant d'un dépistage moléculaire précoce.